APLICACIONES DEL PROCESO ANALÍTICO JERARQUICO (AHP)

INVESTIGACIÓN OPERATIVA

Esp. Ing. Luciana Tabone

SELECCIÓN DE PROVEEDORES BAJO UNA ESTRATEGIA DE ABASTECIMIENTO MÚLTIPLE EN UNA EMPRESA METALMECÁNICA

https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/ingenieria_industrial/article/view/4809

Objetivo: Diseñar una metodología para seleccionar los mejores proveedores de componentes en un entorno de abastecimiento múltiple.

Los pasos que se aplicaron en este trabajo fueron los siguientes:

a) Realización de entrevistas al gerente y responsable de compras y visitas in situ para comprender el funcionamiento de la empresa y las particularidades del sistema de compras.

b) Recolección de información relevante sobre las necesidades del sistema de compra para la definición de criterios y subcriterios de selección de proveedores

b) Implementación del AHP para la priorización de los mismos mediante entrevistas al gerente y responsable de compras. Toda la información recopilada se procesó en el software Expert Choice®.

d) Selección final de proveedores y determinación de las cantidades a pedir a cada uno mediante el diseño de un modelo de programación por metas (PM). El procesamiento se efectuó con el software QM®.

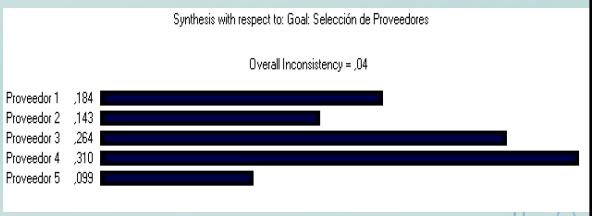
e) Análisis de resultados a partir de la aplicación de las herramientas propuestas.

SELECCIÓN DE PROVEEDORES BAJO UNA ESTRATEGIA DE ABASTECIMIENTO MÚLTIPLE EN UNA EMPRESA METALMECÁNICA

https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/ingenieria_industrial/article/view/4809

Matriz de comparación pareada y pesos de criterios de selección

	Precio	Calidad	Flexibilidad	Servicio	Entrega	Pesos
Precio	1	⅛	1/9	2	⅛	0,045
Calidad	8	1	½	4	½	0,208
Flexibilidad	9	2	1	6	½	0,301
Servicio	½	¼	⅙	1	⅛	0,041
Entrega	8	2	2	8	1	0,404



MODELO PARA LA DEFINICIÓN DE LOS REQUISITOS DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EN UNA ORGANIZACIÓN DE SALUD DE MAR DEL PLATA, ARGENTINA

https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ingenieria_industrial/article/view/5705

Objetivo: Proponer un modelo para definir los requisitos de desarrollo de un sistema de información en una organización de salud de la ciudad de Mar del Plata, Argentina.

Para su desarrollo, se combinan las metodologías participativas de **Investigación Operativa Soft y Proceso Analítico de Jerarquías.**

Los pasos a seguir son los siguientes:

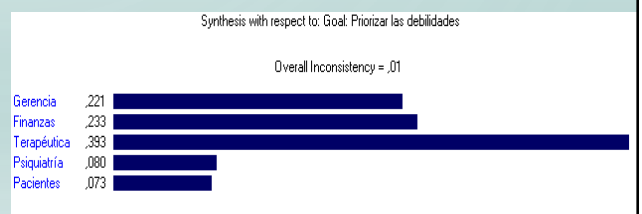
1. Se realizan entrevistas al Gerente de la organización y visitas in situ para conocer las características y necesidades de la misma.
2. Se recopila toda la información necesaria sobre el proceso de servicio que brinda la organización.
3. Mediante la implementación de SSM se efectúa la estructuración del problema y se definen los requisitos más importantes del software de gestión. Se realizan entrevistas programadas con los actores involucrados en los procesos claves.
4. Se desarrolla un AHP para la priorización de las debilidades detectadas y definición de requisitos, paso 3 de la SSM y la información recopilada se procesa en el software Expert Choice®.

MODELO PARA LA DEFINICIÓN DE LOS REQUISITOS DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EN UNA ORGANIZACIÓN DE SALUD DE MAR DEL PLATA, ARGENTINA

https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ingenieria_industrial/article/view/5705

Matriz de comparación pareada y pesos de criterios de selección

	Impacto	Gravedad	Urgencia	Compromiso	Pesos
Impacto	1	2	3	4	0,470
Gravedad	½	1	2	3	0,280
Urgencia	⅓	½	1	1	0,136
Compromiso	¼	⅓	1	1	0,114



METODOLOGÍA ÁGIL PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EN UNA ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS

http://www3.fi.mdp.edu.ar/otec/revista/index.php/AACINI-RIII/article/view/59/59

Se toma como caso de estudio a una organización de la ciudad de Mar del Plata que brinda servicios especializados en salud mental. En el trabajo previo se definieron los requisitos para el diseño del software de gestión integral utilizando Investigación Operativa Soft.

Objetivos:

1- Se efectúa la evaluación y selección del proveedor del sistema mediante la aplicación del AHP.

2- mediante la aplicación de la metodología ágil Kanban, se gestiona el desarrollo e implementación del sistema en forma conjunta con los principales actores involucrados.

METODOLOGÍA ÁGIL PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EN UNA ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS

http://www3.fi.mdp.edu.ar/otec/revista/index.php/AACINI-RIII/article/view/59/59

Las etapas a seguir son:

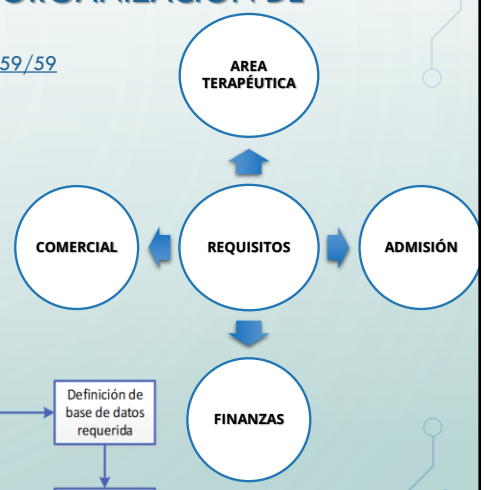
1. Análisis de los requisitos para el diseño del software de gestión integral y proceso de desarrollo e implementación, definidos previamente mediante la aplicación de Investigación Operativa Soft.
2. Evaluación y selección del proveedor del software mediante la aplicación del método multicriterio Proceso Analítico de Jerarquías.
3. Aplicación de la metodología ágil Kanban para gestionar el proceso de desarrollo e implementación del sistema mediante el software Gitlab®.
4. Análisis de las métricas del método Kanban: lead time y tiempo de ciclo.

Para la ejecución de los pasos anteriores se efectúan visitas in situ y entrevistas programadas con los actores involucrados en el proceso analizado. Todos ellos mostraron muy buena disposición y gran interés en participar en las actividades propuestas.

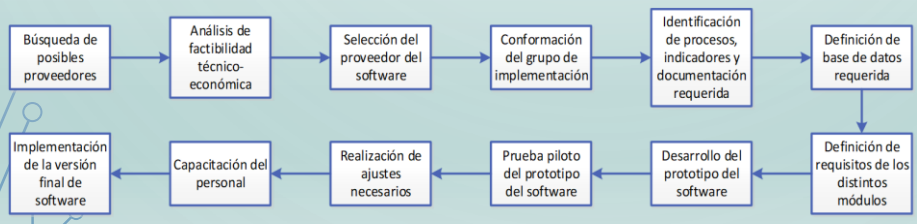
METODOLOGÍA ÁGIL PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EN UNA ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS

http://www3.fi.mdp.edu.ar/otec/revista/index.php/AACINI-RIII/article/view/59/59

REQUISITOS DEL SISTEMA



MAPA CONCEPTUAL



METODOLOGÍA ÁGIL PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EN UNA ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS

http://www3.fi.mdp.edu.ar/otec/revista/index.php/AACINI-RIII/article/view/59/59

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DEL PROVEEDOR DEL SISTEMA

AHP

ESTRUCTURA JERÁRQUICA

JERAQUIZACIÓN FINAL

Prioridades		A1	A2	A3
C1	0,4364	0,0598	0,2819	0,6583
C2	0,3786	0,6571	0,0683	0,2746
C3	0,0537	0,7644	0,1659	0,0698
C4	0,1313	0,2895	0,6463	0,0641
Prioridad Total		0,3540	0,2426	0,4034

METODOLOGÍA ÁGIL PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EN UNA ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS

http://www3.fi.mdp.edu.ar/otec/revista/index.php/AACINI-RIII/article/view/59/59

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE

METODOLOGÍA ÁGIL KANBAN

TABLERO KANBAN

ROLES

OTRAS APLICACIONES

- **Tecnologías inteligentes para el agregado de valor a los procesos productivos de una empresa alimenticia. Un caso de estudio.**
  http://www3.fi.mdp.edu.ar/otec/revista/index.php/AACINI-RIII/article/view/81
- **Análisis multicriterio para la selección de un Plan Agregado de Producción considerando el Factor Humano.**
  https://revistas.uc.edu.ve/index.php/riiant/article/view/376
- **Modelo de Evaluación de Desempeño de Proveedores en una Empresa Metalmecánica.**
  https://www.eumed.net/libros/1740/index.html
- **Comparación de los métodos multicriterio ahp y ahp difuso en la evaluación de desempeño de proveedores.**
  http://hdl.handle.net/20.500.12272/3501